Números grandes y operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números de hasta nueve cifras
- Comparar, ordenar y redondear números grandes
- Sumar, restar, multiplicar y dividir con números grandes y hacer la prueba
- Resolver operaciones combinadas respetando la jerarquía

Para pensar

En España viven unos 48 600 000 habitantes. ¿Cómo se lee ese número y cuántos millones son?

Explicación

Los órdenes de unidades

Nuestro sistema de numeración es **decimal**: cada 10 unidades de un orden forman 1 unidad del orden siguiente. 10 unidades son 1 decena, 10 decenas son 1 centena, y así sucesivamente.

Después de las centenas vienen los **millares** (unidades, decenas y centenas de millar) y después los **millones** (unidades, decenas y centenas de millón). Un millón es 1 000 000 = mil millares.

Con nueve casillas puedes escribir cualquier número hasta 999 999 999, casi mil millones.



Leer y escribir números grandes

Para leer un número grande, **separa las cifras de tres en tres** empezando por la derecha. Cada grupo tiene su apellido: el primero por la derecha son las **unidades**, el segundo los **miles** y el tercero los **millones**.

Ejemplo: 23 405 018 → 23 | 405 | 018 → «veintitrés **millones** cuatrocientos cinco **mil** dieciocho».

Al escribirlo en cifras, cuidado con los ceros: «dos millones treinta mil siete» es 2 030 007. Cada grupo debe tener tres cifras, aunque haya que rellenar con ceros.



El valor posicional

Una misma cifra **vale distinto según el lugar** que ocupa. En 7 070 700, hay tres sietes, y ninguno vale lo mismo: uno vale 7 000 000, otro 70 000 y otro 700.

Por eso podemos **descomponer** un número sumando el valor de cada cifra:

$$5\,206\,300 = 5\,000\,000 + 200\,000 + 6\,000 + 300$$

También se puede escribir con los órdenes: 5 UMi + 2 CM + 6 UM + 3 C. El cero no suma nada, pero es importantísimo: guarda el sitio para que las demás cifras no cambien de valor.

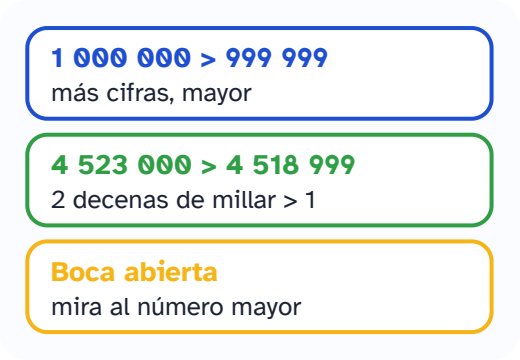


Comparar y ordenar

Para saber qué número es mayor:

1. Si tienen **distinto número de cifras**, es mayor el que tiene más cifras. 1 000 000 > 999 999.
2. Si tienen las **mismas cifras**, se comparan de izquierda a derecha hasta encontrar una distinta. 4 523 000 > 4 518 999, porque en las decenas de millar 2 > 1.

Usamos los signos **>** (mayor que) y **<** (menor que). Truco: la boca abierta del signo siempre mira al número más grande.



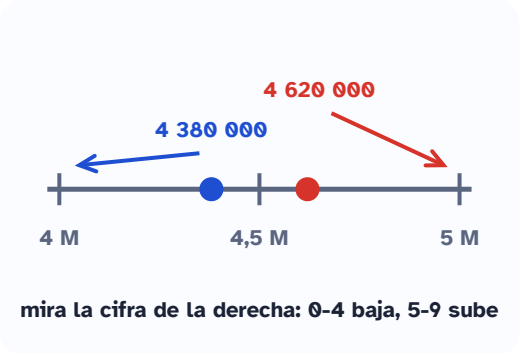
Redondear números

A veces no necesitamos el número exacto: basta con uno **aproximado**. Redondear es cambiar un número por el más cercano de un orden: a las decenas, a los millares, a los millones...

Regla: mira la cifra **de la derecha** del orden al que redondeas.

- Si es **0, 1, 2, 3 o 4**, la cifra se queda igual y lo de detrás pasa a ceros.
- Si es **5, 6, 7, 8 o 9**, la cifra **sube uno** y lo de detrás pasa a ceros.

4 380 000 redondeado a los millones es 4 000 000 (mira el 3). 4 620 000 es 5 000 000 (mira el 6).



Sumar y restar

Para sumar o restar números grandes, colócalos en columna con las **unidades debajo de las unidades**, las decenas debajo de las decenas, etc. Empieza siempre por la derecha y no olvides **las que te llevas**.

La suma tiene dos propiedades útiles: la **conmutativa** (el orden de los sumandos no cambia el resultado) y la **asociativa** (puedes agrupar los sumandos como quieras).

La resta se comprueba con la **prueba**: diferencia + sustraendo = minuendo. Si 52 300 − 18 750 = 33 550, entonces 33 550 + 18 750 debe dar 52 300.

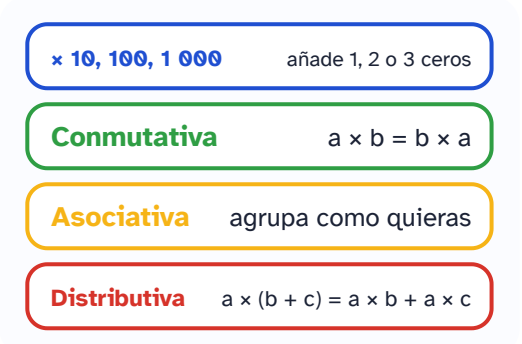


Multiplicar

Multiplicar es sumar el mismo número varias veces de forma rápida. Los números que se multiplican se llaman **factores** y el resultado, **producto**.

Trucos para calcular deprisa:

- Por **10, 100 o 1 000**: se añaden uno, dos o tres ceros. 3 450 × 100 = 345 000.
- **Conmutativa**: 25 × 36 = 36 × 25.
- **Asociativa**: 4 × 7 × 25 = 7 × (4 × 25) = 7 × 100 = 700.
- **Distributiva**: 6 × (10 + 3) = 6 × 10 + 6 × 3 = 78. Sirve para multiplicar de cabeza: 6 × 13 = 60 + 18.



Dividir

Dividir es repartir en partes iguales. Los términos son: **dividendo** (lo que se reparte), **divisor** (entre cuántos), **cociente** (lo que toca a cada uno) y **resto** (lo que sobra).

Si el resto es 0, la división es **exacta**; si no, es **entera**. El resto siempre tiene que ser menor que el divisor.

Se comprueba con la **prueba de la división**: dividendo = divisor × cociente + resto. Por ejemplo, 1 250 : 12 da cociente 104 y resto 2, porque 12 × 104 + 2 = 1 250.

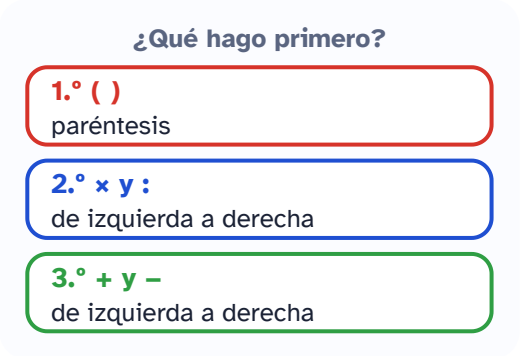


Operaciones combinadas

Cuando en una expresión hay varias operaciones, hay que seguir un **orden** fijo, llamado **jerarquía de las operaciones**:

1. Primero, lo que hay dentro de los **paréntesis**.
2. Después, las **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
3. Por último, las **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Mira la diferencia: 20 − 4 × 3 = 20 − 12 = **8**, pero (20 − 4) × 3 = 16 × 3 = **48**. ¡Los paréntesis lo cambian todo!

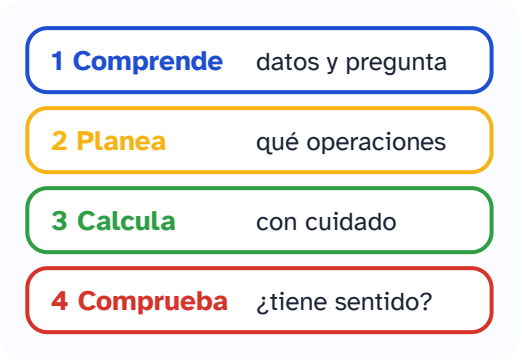


Resolver problemas en cuatro pasos

Los números grandes aparecen en noticias, en datos de población o en precios de casas y coches. Para resolver un problema sin perderte, sigue cuatro pasos:

1. **Comprende**: lee despacio, subraya los datos y la pregunta.
2. **Planea**: decide qué operaciones necesitas y en qué orden.
3. **Calcula**: haz las operaciones con cuidado.
4. **Comprueba**: ¿la respuesta tiene sentido? Estima con números redondeados para ver si te acercas.

Por ejemplo, si un estadio tiene 81 044 asientos y se venden 76 500 entradas, quedan libres 4 544. Estimando: 81 000 − 77 000 = 4 000, así que el resultado es razonable.



Números grandes en un vistazo

Órdenes	10 de un orden = 1 del siguiente · 1 millón = 1 000 000
Leer	grupos de tres: millones | miles | unidades
Valor posicional	cada cifra vale según su lugar
Redondear	mira la cifra de la derecha: 0-4 baja, 5-9 sube
Dividir	dividendo = divisor × cociente + resto
Jerarquía	( ) → × : → + −

Ejercicios

1. **Escribe cómo se lee: 309 008 450.**

2. **Escribe con cifras: doce millones setecientos mil noventa.**

3. **¿Cuánto vale la cifra 6 en 4 862 100?**

4. **Descompón 8 030 405.**

5. **Ordena de menor a mayor: 2 099 000, 2 909 000, 2 090 900.**

6. **Redondea 3 471 600 a los millones y a las centenas de millar.**

7. **Calcula y haz la prueba: 75 040 – 28 395.**

8. **Divide 9 875 : 25 y haz la prueba.**

9. **Calcula: 6 × (12 – 7) + 40 : 8.**

10. **Un concierto vende 45 600 entradas el lunes y 38 750 el martes. Si el estadio tiene 90 000 asientos, ¿cuántos quedan libres?**

Practica

1. **¿Cuántos millares tiene un millón?**

   A) 100

   B) 1 000

   C) 10

2. **¿Cómo se escribe «cuatro millones seis mil»?**

   A) 4 600 000

   B) 4 060 000

   C) 4 006 000

3. **En 5 300 000, el 3 vale…**

   A) 300 000

   B) 3 000

   C) 30 000

4. **¿Qué número es mayor?**

   A) 999 999

   B) 990 999

   C) 1 000 001

5. **2 650 000 redondeado a los millones es…**

   A) 2 000 000

   B) 3 000 000

   C) 2 700 000

6. **En una resta, la prueba es…**

   A) diferencia + sustraendo = minuendo

   B) minuendo + sustraendo

   C) diferencia – minuendo

7. **430 × 100 =**

   A) 4 300

   B) 43 000

   C) 430 000

8. **En una división entera, el resto debe ser…**

   A) mayor que el divisor

B) igual al cociente

C) menor que el divisor

9. **8 + 2 × 5 =**

A) 18

B) 50

C) 15

10. **(8 + 2) × 5 =**

A) 18

B) 50

C) 20

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué 10 de un orden forman 1 del siguiente; Cómo se lee un número separándolo en grupos de tres; Qué es el valor posicional y para qué sirve el cero; Cómo se redondea un número; En qué orden se hacen las operaciones combinadas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Cuántas cifras tiene un millón?

Siete: 1 000 000.

¿Cómo se lee un número grande?

Separando las cifras de tres en tres desde la derecha.

¿Qué es el valor posicional?

El valor de una cifra según el lugar que ocupa.

¿Cómo se redondea?

Se mira la cifra de la derecha: si es 5 o más, se sube uno.

Prueba de la resta

Diferencia + sustraendo = minuendo.

Prueba de la división

Dividendo = divisor × cociente + resto.

Propiedad distributiva

a × (b + c) = a × b + a × c.

Jerarquía de las operaciones

Paréntesis, después × y :, al final + y –.

Soluciones

1. **B)** 1 000 × 1 000 = 1 000 000.
2. **C)** Grupo de miles: 006.
3. **A)** Está en las centenas de millar.
4. **C)** Tiene más cifras.
5. **B)** La cifra de la derecha es 6: sube.
6. **A)** Se suma para comprobar.
7. **B)** Se añaden dos ceros.
8. **C)** Si no, se podría repartir más.
9. **A)** Primero la multiplicación: 8 + 10.
10. **B)** Primero el paréntesis: 10 × 5.

Soluciones de los ejercicios

1. Trescientos nueve millones ocho mil cuatrocientos cincuenta.
2. 12 700 090.
3. Vale 60 000 (6 decenas de millar).
4. 8 000 000 + 30 000 + 400 + 5.
5. 2 090 900 < 2 099 000 < 2 909 000.
6. 3 000 000 y 3 500 000.
7. 46 645; prueba: 46 645 + 28 395 = 75 040.
8. Cociente 395, resto 0 (exacta): 25 × 395 = 9 875.
9. 6 × 5 + 5 = 30 + 5 = 35.
10. 45 600 + 38 750 = 84 350; 90 000 − 84 350 = 5 650 asientos libres.